TEE Anchor: ベンダ中立かつTEE横断的な物理攻撃対策機構

櫻井 碧[1,a)]

概要：2025 年，TEE.fail や Battering RAM といった TEE への実践的な物理アクセス攻撃が公表され，現行 TEE の重大な脅威となっている．対象マシンの管理が厳重なほど攻撃の実現は困難になるため，「マシンが信頼できる管理下に所属すること」が新たなセキュリティ要件となった．しかし，既存の Attestation は所属を証明できず，攻撃者が物理アクセス可能な手元マシンを正規環境のものと偽る余地が残る．本稿では，所属保証により物理攻撃に対抗する手法 TEE Anchor を提案する．TEE Anchor は (v)TPM のような追加の信頼基盤を要さず，CPU の一意な識別子 Chip ID と組織 PKI のみに依拠する X.509 ベースの軽量な設計である．Attestation 内の Chip ID と組織発行の証明書を照合して所属を保証し，(v)TPM 依存の先行研究より運用コストと展開可能性で優れる．主要な TEE に横断適用でき，特定ベンダへのロックインもない．これにより各組織はベンダに依存せず所属を保証し，物理攻撃を間接的ながら効果的に抑止できる．プロトタイプを実装し，オーバーヘッドが軽微と確認した．

キーワード：TEE, Remote Attestation, 物理攻撃, X.509, PKI

TEE Anchor: Cross-TEE Organizational Endorsement for Mitigating TEE Physical Attacks

Ao Sakurai[1,a)]

Abstract: In 2025, practical physical-access attacks against TEEs, such as TEE.fail and Battering RAM, were disclosed, posing a serious threat. Since such attacks are harder to mount the more strictly the target machine is guarded, “residing under trusted management” has emerged as a new security requirement. Yet existing attestation cannot prove a machine’s location, letting an attacker pass off a physically accessible machine as one in a legitimate environment. We propose TEE Anchor, which counters physical attacks by proving location. Requiring no extra root of trust such as a (v)TPM, it is a lightweight, X.509-based design relying only on the Chip ID, a unique identifier inherent to the CPU, and an organizational PKI. Matching the attestation’s Chip ID against an organization-issued certificate proves location, outperforming (v)TPM-based prior work in operational cost and deployability, and applies across major TEEs without vendor lock-in. We implemented a prototype and confirmed negligible verification overhead.

Keywords: TEE, Remote Attestation, Physical Attack, X.509, PKI

1. 背景と導入

1.1 Trusted Execution Environment

近年，Data-in-Use（処理中のデータ）を保護するための技術として，Trusted Execution Environment（TEE）という技術が注目されてきている [1]．TEE は，CPU の機能によりメインメモリ上の特定の区画をアクセス制御にて隔離し，場合によっては CPU 内の暗号化エンジンで暗号化も施す事で，信頼不可能な主体から処理中のデータを保護する事が可能となる．TEE を使用する事により，例えばクラウドベンダの制御する OS やリモートの攻撃者等から，その特権に関わらずデータやコードを保護しながら処理を進める事ができる．

TEE の中でも初期の実装である，例えば主にエッジ向

[1] 株式会社 Acompany Confidential Computing Lab
Confidential Computing Lab, Acompany Co., Ltd.
[a)] ao.sakurai@acompany-ac.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

けの TEE である Arm TrustZone や，Intel SGX の中でもコンシューマ向けマシンに搭載されていた Client-SGX は，使用可能なメモリサイズ上限等のパフォーマンス上の制約も多く，大規模なワークロードをこれらの上で動作させる事は困難であった．しかし，サーバ向け CPU に搭載された次世代の SGX である Scalable-SGX や，VM 自体を丸ごと保護対象とする事が可能な Confidential VM（CVM）型の言わば「現行の TEE」の登場により，TEE に使用可能なメモリサイズを含め劇的にパフォーマンスが向上した．特に，Intel TDX，AMD SEV-SNP，Arm CCA といった CVM 型の TEE は，既存のワークロードを lift-and-shift で動作させる事が可能であり，汎用性の面でも優れている．さらに，NVIDIA Confidential Computing（NCC）と呼ばれる GPU の TEE 機能が登場した事で，これらが連携し LLM のような非常に大きなワークロードを TEE 上で動作させる事も現実的となってきている．

1.2 Remote Attestation

TEE において重要な機能の 1 つとして，Remote Attestation（RA）が存在する．RA は，ある TEE を利用しようとしているリモートユーザが，相手にしようとしている TEE がその CPU ベンダが製造した正規のマシン上で正しく動作しており，かつ期待通りの動作定義やセキュリティレベルである事を検証するための手続きである．言い換えれば，その TEE インスタンスの真正性と完全性を主に確認する事が可能となる．この時，リモートユーザを Relying Party（RP），検証対象の TEE を Attester，検証者を Verifier と呼ぶ [10]．Verifier は RP が兼ねる事も可能である．

RA では，その TEE やマシンの状態を表すメタデータから構成される構造体に，そのマシンの Root of Trust（RoT）で保持される秘密を導出元とした署名鍵で署名する．この署名鍵を一般に Attestation Key（AK）と呼ぶ．AK または AK の導出元となる RoT 内の秘密は，製造時に TEE（CPU）ベンダが控えるか，またはマシン所有者が TEE ベンダのサービスに対し登録手続きを実行する事で，TEE ベンダ側も把握した状態にする．この状態で，TEE ベンダはベンダ自身が有するルート CA 秘密鍵をトラストアンカーとした署名を行う．そして，その証明書チェーンを Verifier に頒布する．これにより，Verifier は TEE の AK による署名付きのメタデータ集合が，その TEE ベンダをトラストアンカーとした信頼可能な情報である事，つまりは正規の TEE マシン上の TEE インスタンスについてのものである事を確信できる．この署名付きメタデータ集合を，一般に Attestation Report（AR）と呼ぶ．AR に含まれる各種メタデータは，その TEE において信頼する前提とする領域である Trusted Computing Base（TCB）上で管理され，それらを用いて安全に構築する事で AR を生成する．

1.3 TEE に対する物理攻撃

2025 年，TEE に対する実用的な物理アクセス攻撃として，TEE.fail[4] 及び Battering RAM[5] が発表された．これらの攻撃はいずれも，マシンの DIMM（メインメモリ）と DIMM スロットの間に，インターポーザと呼ばれる攻撃用装置を取り付ける．TEE.fail の場合，このインターポーザを介してメインメモリのトラフィックを観測する事で TEE メモリの暗号文を観測し，暗号文サイドチャネル攻撃を実施して秘密情報を抽出する．Battering RAM の場合は，インターポーザを通して DRAM 上のある物理位置への複数メモリアドレスからのエイリアスを構成する事で攻撃を実施し秘密情報の抽出を行う．

いずれの攻撃も，その成立の大きな原因の 1 つとして，現行の TEE がメモリ暗号化に決定性の方式を用いているためというものがある．これらの TEE においては AES-XTS や AES-XEX のように，Tweak 値として物理アドレスを使用する暗号化アルゴリズムを使用する．つまり，同一物理アドレスの TEE メモリに同一のデータを配置した場合，マシンの再起動等により暗号鍵が変わらない限り同じ暗号文が生成される事を意味する．これらの攻撃は，この暗号文が決定性である仕様を悪用する．

つまり，これらの攻撃を対策するには，現行の TEE におけるメモリ暗号化方式を変更する事が有効であるが，そのためには言うまでもなく CPU 内のメモリ暗号化エンジンをハードウェアレベルで修正する必要がある．その上，Tweak 値として書き込みの度に変動する暗号化方式を使用していたためにこのような物理攻撃に耐性を有していた Client-SGX は，そのパフォーマンス上の限界も相まり [5]，既に廃止されている．この現状から，これらの攻撃を強力に対策できるハードウェアレベルの変更を待つ事は 2026 年現在現実的ではない．

ところで，これらの物理攻撃には直接マシンにインターポーザを装着する必要があった．逆に言えば，マシンに悪意のある攻撃者が物理的にアクセスできなければ，このような物理攻撃を実行する事は不可能になる．これは，クラウドベンダが管理するデータセンターのような警備が厳重な場所において管理されているマシンの方が，物理攻撃に対する安全性が高い事を意味する．そのため，物理攻撃に対する根本的な解決策が展開されるまでは，そのマシンがどこに所属するか，またはどの組織によって管理されているかを確かめる事が，物理攻撃に対する間接的な対策として機能する．しかし既存の RA には，この所属に関する検証を行うための仕組みは備わっていない．

1.4 本研究の貢献

このような課題を解決すべく，我々は TEE Anchor と呼ぶ所属保証の仕組みを提案する．TEE Anchor は，マシンを管理する組織が自組織にそのマシンに登録する作業とも

© 2026 Information Processing Society of Japan

言えるプロビジョニングと，Verifier が Attester マシンが真にその組織に属しているかを確かめる検証の 2 フェーズから主に構成される．

プロビジョニングに関して，SGX，TDX，SEV-SNP，CCA といった現行の主たる TEE には，その CPU 固有の ID，即ち Chip ID が存在する．この Chip ID を，AR やその検証に用いる TEE ベンダ発行の証明書といった改竄不能な証跡を検証後にそこから取り出す．そしてその Chip ID に対し，組織が管理するルート CA 秘密鍵をトラストアンカーとした鍵で署名する事で，その組織独自の PKI を形成する．その組織証明書チェーンは外部に公開し，Verifier が検証に用いる事ができる．また，マシンの侵害や廃棄等が発生した時に備え，Chip ID に対する組織証明書を失効する機能も備えている．その CPU 固有の Chip ID に対して証明書を発行するため，別マシンにリレーして生成した AR で偽装するような攻撃も通用しない．Chip ID ではなく AK 公開鍵で所属保証を行う事も考えられるが，これらの AK は TCB のバージョンアップ処理の度に付随して更新され，メンテナンス性が大きく損なわれるため，本研究では Chip ID を採用している．

検証フェーズでは，Verifier はまずその TEE に対する従来の RA を実施し，その後追加で組織証明書チェーンを用いた検証を実施する．具体的には，組織証明書チェーンを検証後，組織リーフ証明書から Chip ID を取り出す．そして，検証済みの AR や TEE ベンダ側証明書内の Chip ID と比較し，一致していれば真にその組織に属している事を確認できる．

TEE Anchor は，Chip ID を有する TEE であればベンダに関わらず適用可能であり，特定の TEE ベンダに仕組みがロックインされる事は無い．かつ，X.509 ベースの軽量な実装となっており，また TPM や vTPM といった追加のスタックに依存する事も無いため，従来の RA に追加で発生するコストを最小限に抑えられる．そして，従来の RA 自体は Verifier 自身が行うため，Attestation の実施自体を第三者に依拠する必要も無い．これにより，従来の RA の信頼性を損なわず，オーバーヘッドも最小限に，TEE 横断的な所属証明による物理攻撃の間接的な対策が可能となる．プロビジョニングは組織自体が実施するため，例えば特定のクラウドベンダ，金融機関，防衛組織，Web3 コミュニティ等，TEE ベンダに囚われない任意の組織が所属証明を行う事も可能である．

本研究の貢献をまとめると以下の通り：

- 信頼可能な任意の組織が TEE マシンの Chip ID に対して X.509 ベースの PKI を構築し，従来の RA に加えてその検証を行う事で，物理攻撃が不可能であるような安全な環境にマシンが所属する事を確認する事ができる TEE Anchor を実現した．
- TEE Anchor では従来の RA に追加で検証を実施する形式であるため，既存の RA に対し侵襲的でなく，RA の実行自体を第三者に依拠し信頼の前提を拡大する事も無い．また，TPM 等の追加の高コストなスタックへの依存もなく，展開可能性とパフォーマンスの両面で優れる設計をしている．また，Chip ID が存在し安全に取り出せる TEE 全てに適用可能であり，特定の TEE ベンダにロックインされる事はない．
- 実際に Scalable-SGX，TDX，SEV-SNP，CCA といった現行の主要な TEE に対して TEE Anchor を適用し，ごく小さいオーバーヘッドで実行可能である事を実験にて確認した．
- 先行研究と比較し，TEE Anchor がそれらの抱える問題点を解決できている事を確認した．

2. 脅威モデル

2.1 攻撃者モデル

本研究が想定する攻撃者は，攻撃者自身が物理的にアクセス可能な TEE マシンを保有し，当該マシンに対して TEE.fail や Battering RAM のような物理攻撃を実行する事ができる．一方で，攻撃者は攻撃対象組織が管理するマシンには物理的にアクセスできないものとする．また，公開 PKI の観測や通信の傍受といった，ネットワーク上の公開情報を観測できる標準的な能力を備えているものとする．攻撃者の目標は，攻撃対象組織が管理する TEE 上でワークロードが動作していると Verifier に信じさせつつ，実際には攻撃者が物理アクセス可能なマシン上でこれを実行し，その結果を組織管理下のマシンによるものと偽装する事である．その上で物理攻撃を実行する事で，機密データの不正な取得や計算結果の改竄といった，TEE が本来提供する機密性・完全性保証を無効化する事に繋がる．

2.2 Proxy/Relay 攻撃

攻撃者は，以下の手順により正規の検証を回避する事を考える：

(1) 手元の物理攻撃可能なマシン上で TEE インスタンスを起動し，正規の AR を取得する．
(2) 攻撃対象組織が公開する組織証明書チェーンを別途取得する．
(3) AR と組織証明書チェーンを Verifier に提示する．
(4) 両者が異なる物理マシンに由来する事を検出できず，検証を通過してしまう．

本稿では，このような攻撃を Proxy/Relay 攻撃と呼ぶ．この攻撃の本質は，AR と組織証明書が同一の物理マシンに紐づく事を保証する仕組みの欠如にある．

2.3 スコープ外の脅威

まず，攻撃者が組織の管理するマシンに物理的にアクセスできてしまう事は想定しない．これは組織の管理不備，

© 2026 Information Processing Society of Japan

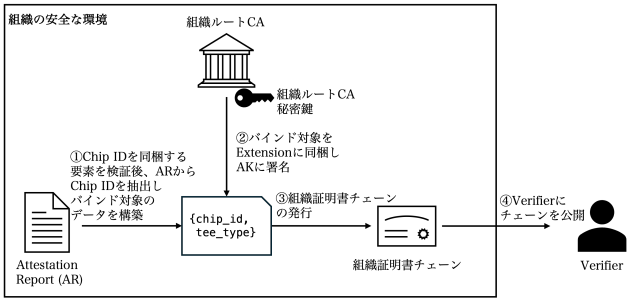


図 1: TEE Anchor におけるプロビジョニングフェーズの概要図.

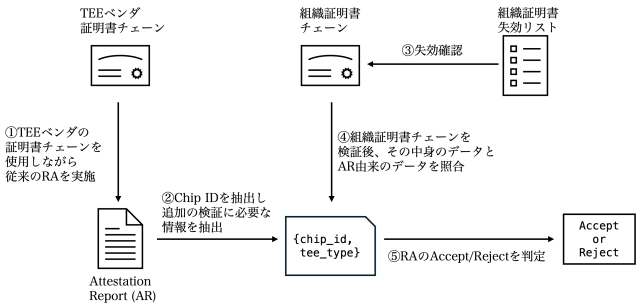


図 2: TEE Anchor における検証フェーズの概要図.

サプライチェーン攻撃によるハードウェア侵害等が考えられるが，自組織内での物理セキュリティの責任を負い，調達ルート上の安全性の責任も負う．場合によっては SGX Factory Reset のように偽造 AR に使われ得る情報を使用開始時にリセットする手段も講じるものとする．2 つ目に，TEE インスタンス内で動作するワークロードが抱える脆弱性については，TEE それ自体が脆弱性を解決するための仕組みではない事は自明であるため，本研究の対象としない．最後に，組織 CA や TEE ベンダ CA サービスへの DoS 攻撃のような可用性攻撃も，TEE の保護対象外である上，本研究は真正性に焦点を当てるためスコープ外とする．

3. 設計

前述の通り, TEE Anchor は主にプロビジョニングフェーズと検証フェーズの二段階から構成される．

3.1 プロビジョニングフェーズ

図 1 に，TEE Anchor のプロビジョニングフェーズの概要図を示す．プロビジョニングの最初の手順として，組織の管理者は，そのマシンの TEE に関連する改竄不能なデータ構造から Chip ID を抽出する．Chip ID 相当の値として，SGX/TDX では PPID（Platform Provisioning ID），SEV-SNP では CHIP_ID, CCA では cca-platform-instance-id を使用する事ができる．SGX/TDX の PPID は，Provisioning Certification Key（PCK）という AK の一種に対する TEE ベンダ証明書である PCK Cert の X.509 拡張領域に格納されており，この PCK Cert は通常は SGX/TDX における AR である Quote に添付されている．SEV-SNP の CHIP_ID や CCA の cca-platform-instance-id は，それぞれの AR 内にメンバとして存在している（CCA の場合，より厳密には Platform Token と呼ばれる AR の構造に含まれる）．組織管理者は，それを同梱している TEE ベンダ証明書や AR を TEE ベンダのルート CA 証明書で検証しその発行元の正しさを確かめた後に，そこから Chip ID を抽出する．SGX/TDX においては，組織の安全な環境で正規の手順で Quote（AR）を取得できる脅威モデル下にあるため，同梱されている PCK Cert がその Quote に対するものではないというような不正な状態は発生しない．よって，Quote に同梱されている PCK Cert のみを確認し，Quote 自体の検証は行わない．Quote 自体の検証は，Verifier 側の従来の RA 手続きでカバーできる．

次に，組織管理者は抽出した Chip ID や，TEE Anchor にコマンドベースで管理者が指定した TEE タイプ（例：SGX，CCA 等）をリーフ証明書の X.509 拡張領域に格納する．また，X.509 では Subject Key の設定が必要であるため，リーフ証明書におけるプレースホルダとして各 TEE の AK 公開鍵を同梱する．検証判定には用いないため，ダミー鍵を同梱するのでも差し支えない．AK 公開鍵を Subject Key とする場合，SGX/TDX においては PCK，SEV-SNP においては Versioned Chip Endorsement Key（VCEK），CCA においては CCA Platform Attestation Key（CPAK）と呼ばれる AK 相当の鍵を同梱する．この状態で，組織のルート CA 秘密鍵をトラストアンカーとした署名を付与し，リーフ証明書及び 1 つ以上の上位証明書からなる組織証明書チェーンを発行する．発行した組織証明書チェーンは任意の方法により Verifier に公開する事で，検証フェーズにおいて組織所属検証を行えるようにする．なお，組織証明書チェーンの Verifier への効率的な頒布方法については，本稿における議論のスコープ外とする．

3.1.1 失効処理

プロビジョニングしたマシンが廃棄・売却される場合，その組織の管理から外れるため，組織証明書による認証対象から除外，つまりは当該証明書を失効しなければならない．また，もしマシンが任意の攻撃によって侵害されてしまった場合，従来の RA 側の失効の仕組みでは TEE ベンダへの報告が最初に必要であり，ベンダ側の失効反映には時間を要する可能性もあるため，組織自身が失効を実施した方が迅速に対応できる．この事から，TEE Anchor では TEE マシンに対する証明書を失効させる機能を有している．Verifier は組織証明書失効リスト（CRL）を組織から受け取る事ができ，それを用いて失効確認を追加で行う事もできる．

3.2 検証フェーズ

図 2 に検証フェーズの概要図を示す．Verifier はまず，

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1: tee-anchor が提供するサブコマンド.

サブコマンド	機能
ca-init	組織ルート CA 鍵と自己署名証明書を発行
provision	AR や TEE ベンダ証明書から Chip ID を抽出し，組織ルート CA をトラストアンカーとした組織証明書チェーンを発行
verify	AR や TEE ベンダ証明書と組織証明書チェーンを用いて Chip ID 一致確認を実行 (任意で CRL を照合)
revoke	組織証明書のシリアルを失効 DB に追加
crl-issue	失効 DB から X.509 CRL を発行

AR や TEE ベンダ証明書チェーンを用いてその Attester の TEE に対する従来の RA を実施する．この従来の RA の結果の時点で棄却すべきようであれば，次の手順に進まずその時点で終了して良い．従来の RA の結果が受理可能な場合は，次にその検証した AR またはその検証に用いた TEE ベンダ証明書から Chip ID を抽出する．そして，組織から受け取った組織証明書チェーンを組織ルート CA 証明書を用いながら検証し，検証に成功した場合は組織リーフ証明書の拡張領域から Chip ID や TEE タイプを取り出す．Chip ID を AR 由来のものと組織証明書由来のものとで比較し，もし一致した場合には真にその組織に Attester のマシンが属している事を確信できる．同じく，TEE タイプについても比較を行う事で，組織管理者が指定した TEE タイプについて検証している事を念の為確かめる事ができる．

同時に，Verifier はこの検証の際に，任意で組織から受け取った組織 CRL を入力する事もできる．CRL を用いる事で，Attester の TEE がその組織により失効されているかを確認する事ができ，もはやその組織に属していないか信頼できないマシンに対する証明書を棄却する事ができる．

4. 実装

提案手法のプロトタイプを，スタンドアロンのコマンドラインツール tee-anchor として実装した．組織証明書の生成・署名，X.509 拡張の取り扱い，及び CRL の発行には OpenSSL を用いる．本ツールは，表 1 に示す 5 つのサブコマンドを提供する．中核となるのは，第 3 章のプロビジョニングフェーズと検証フェーズにそれぞれ対応する provision と verify であり，残る ca-init，revoke，crl-issue は組織 CA の運用と失効処理を担う．対応する TEE は Intel の Scalable-SGX 及び TDX，AMD SEV-SNP，Arm CCA であり，Chip ID の抽出元となるベンダ固有の構造（PCK Cert，Attestation Report，Platform Token）の差異はツール内で吸収している．

本ツールを独立した CLI として実装したのは，軽量性とベンダー中立性という設計目標を実装形態にも反映するためである．TEE Anchor は従来の RA を置き換えるものではなく，その上に組織所属の保証を重ねるレイヤであり（第 3 章），CLI ツールである事により，既存の検証シーケンスに対して subprocess 等を介して非侵襲的に組み込める．これにより，Verifier 側の基盤に大規模な改修を要さずに導入できる．

TEE Anchor の実装は https://github.com/acompany-develop/tee-anchor にて公開している．

5. 評価

第 4 章で説明したコマンドの内，SGX Quote に対する操作以外の評価を GCP の TDX インスタンス（以下，マシン A），SGX Quote に対する操作の評価を Azure の SGX インスタンス（以下，マシン B）で実施した．インスタンスを分けているのは，TEE Anchor が様々な組織が管理するマシン群に対して適用可能である事から，単一ベンダのみに実験をロックインさせない意図がある．Verifier ツールとして，TDX は Intel 公式の用意する RA 用ライブラリ（DCAP）を活用して実装した RA スクリプト [12]，SEV-SNP は snpguest[14]，CCA は evcli[15] を用いる．SGX のみは，リモートの Verifier に従来の RA の検証も依拠する場合の試験として，Azure の提供する Verifier サービスである Microsoft Azure Attestation（MAA）を利用するように実装したプログラム [13] を使用する．

マシン A は，GCP の TDX 有効化 c3-standard-4（4 vCPU，16GB RAM），Ubuntu 24.04 LTS，Linux-SGX v2.29，DCAP v1.26，snpguest v0.10.0，evcli v2.2.0+dirty（ccatoken v1.4.0，go-cose v1.3.0）という構成である．マシン B は，Azure の Standard DC4s v3（4 vCPU，32GB RAM）を使用し，Ubuntu，Linux-SGX，DCAP のバージョンはマシン A と同一である．

まず，ca-init や revoke，crl-issue コマンドは，TEE の種別に依存しない処理であるため，マシン A でのみ実験した．provision 及び verify コマンドは 4 つの各 TEE の AR や TEE ベンダ証明書を用意した上で，SGX についてはマシン B，それ以外はマシン A で実施した．プロビジョニングは本来その TEE マシン上で行うべきであるが，パフォーマンスの差異を極力削減するため，SEV-SNP や CCA の AR・ベンダ証明書もマシン A に移動させて実験した．最後に，失効リストが存在する場合の verify の実験は，失効処理自体は TEE 種別に依存しない事から，マシン個体差のみ吸収すべく，TDX 及び SGX についてそれぞれマシン A とマシン B で実験を実施した．

ただし，CCA については対応する実機が本稿執筆時点（2026 年 6 月）で登場していないため，QEMU によるフルエミュレーション環境が擬似的に提供する CPAK や cca-platform-instance-id を使用する．実機が登場した場合

© 2026 Information Processing Society of Japan

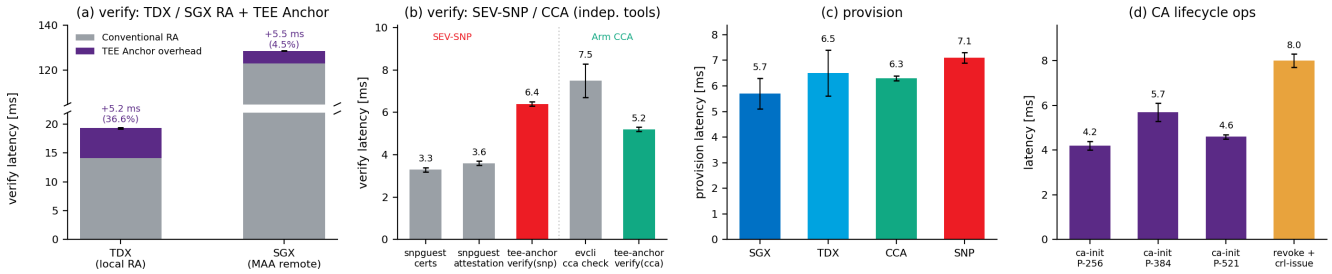


図 3: TEE Anchor の性能評価．(a)TDX/SGX における従来 RA に対する verify の追加オーバーヘッド，(b)SEV-SNP/CCA の従来 RA と verify の比較，(c) マシン A 上での provision，(d)CA ライフサイクル操作（revoke+crl-issue）．縦軸はいずれもレイテンシ [ms]．

にも適用可能な設計となっているため，この事実が支障となる事はない．

図 3 に性能評価の実験結果を示す．各評価は，少なくとも 200 回，ベンチマークツールの hyperfine が必要と判断したものに関してはそれ以上繰り返し実行し，その実行時間の平均と標準偏差を算出している．Attestation の検証フェーズにおける TEE Anchor による追加オーバーヘッドは，TDX で約 5.2ms（従来 RA の 36%），MAA を Verifier に使用する SGX で約 5.5ms（同 4.5%）であり，いずれも約 5ms と TEE 種別に関わらず安定していた．SGX の実験では，MAA とのリモート通信を含むため，追加オーバーヘッドの相対比がより小さくなる．また，CRL を受け渡し失効確認も行うモードにて `verify` の実験を同様の条件で実施した所，オーバーヘッドは 1ms 未満か場合によっては失効確認無しの場合よりも実行時間が短く，パフォーマンスにほぼ影響しない事が判明した．SEV-SNP と CCA の検証は，実装言語の異なるツール（snpguest，evcli）との比較になるため固有オーバーヘッドの直接比較はできないが，いずれも 10ms 未満に収まった．

プロビジョニングは登録時の一度のみ実行される処理であり，全 TEE 種別で 5.7–7.1ms であった．CA 鍵生成や失効処理（`revoke` + `crl-issue`）も 10ms 未満で完了した．特に `verify` に関しては，RA は実際には AR の発行，リモートへの受け渡し等が発生し，全体の実行時間として本実験の条件よりもずっと大きな時間を要するのは，従来の RA の検証に MAA を用いる SGX の結果からも分かる．よって，TEE Anchor は RA に対して軽微なオーバーヘッドで組み込め，実用上問題ない性能を持つと言える．

6. 関連研究との比較

所属証明により信頼性を高めるという技術や研究は，TEE.fail や Battering RAM のような現実的な物理攻撃が登場してからはもちろん，それ以前からも関連するものが登場している．ここでは，それらの先行研究を紹介し，TEE Anchor との比較を行う．

6.1 AMD SEV-SNP VLEK

AMD SEV-SNP における Versioned Loaded Endorsement Key（VLEK）[2] は AMD が認証する署名鍵であり，AR に署名する際に前述の VCEK の代わりに使用する事ができる，SEV-SNP における AK の一種である．VCEK はチップ固有のシードから導出されるのに対し，VLEK は AMD の鍵導出サービス（Key Derivation Service; KDS）が管理するシードから導出される．AMD に登録したクラウドサービスプロバイダ（CSP）は，専用の VLEK シードを持つ．CSP は，対象の TCB と CHIP_ID で指定したマシンに対する VLEK を KDS に要求し，KDS は CSP の VLEK シードと TCB に基づいて鍵素材を計算し，それに基づき VLEK をプラットフォームに配備させる．配備後，ファームウェアは全ての用途で VCEK の代わりとして VLEK を使用できる．VLEK 証明書は，当該 VLEK が AMD によって保証されたものである事を認証する．

このように，VLEK は AR の出処を特定の CSP に紐づける事ができる技術であるため，物理攻撃対策として有効な所属証明を行うものであると言える．しかし，VLEK は上記の通り原則として CSP による使用が想定されており，任意の組織に対して開かれているものであるとは，AMD 公式文書 [2] の記述からも想定しにくい．もし仮に任意の組織が利用可能であったとしても，VLEK は性質上 SEV-SNP にのみ適用可能な技術であるため，他の TEE に対する展開可能性は無い．一方，TEE Anchor は任意の組織がベンダ非依存で他の TEE にも展開可能であり，これらの面は TEE Anchor の優位性であると言える．

6.2 Intel PoE

TEE Anchor に最も発想の近い先行提案として，Intel の Platform Ownership Endorsements（POE）が存在する [3]．POE は，Intel が物理攻撃への対策として提案する仕組みであり，リモートの検証者がプラットフォームを物理的に所有しているのが誰かを確認できるようにするプラットフォーム所有者は，自身が管理する各マシンから，マシンの一意な識別子である PIID（Platform Instance ID）を収集し，

© 2026 Information Processing Society of Japan

PIID を含み所有者の鍵で署名された証明書（POE）を発行する．PIID は PPID 同様に PCK Cert の他，SGX/TDX マシンの登録時に使用される Platform Manifest にも含まれ，検証時には例えば PCK Cert 内の PIID と POE の PIID が一致する事を確認する事で，Attester が信頼可能な所有者の元に所属している事を確認できる．Intel は，POE を将来的に SGX 及び TDX の RA 用ライブラリである DCAP の検証スタックに組み込む計画を示しており，これは VLEK とは異なり任意の組織が利用できる事が想定される．

POE は，所有者がマシン固有識別子に署名した Endorsement を発行し PCK Cert 等と照合するという点で，本研究と基本構造を共有する．しかし，POE は Intel マシン固有の識別子である PIID 等を主軸に SGX 及び TDX 専用である DCAP への統合を前提としていると Intel が公式に記述しているため [3]，SEV-SNP や CCA 等の他のベンダの TEE への展開可能性が無い．これに対し，TEE Anchor は Chip ID という共通の抽象と標準的な X.509 のみを用いて，任意の組織が SGX，TDX，SEV-SNP，CCA を横断的に扱えるという点で異なる．

6.3 DCEA 及び Dstack

TEE.fail 等の物理攻撃の実例が公開されるよりも以前から，現行の TEE においては許容できる PPID のリストを CSP が管理し所属保証をする事で物理攻撃対策をすべきであると提唱していた [6] 著者らは，その取り組みの 1 つとして Data Center Execution Assurance（DCEA）を提案した [7]．DCEA は，TEE 外のホスト側に展開された vTPM の AK を，TEE の AR 及び場合によってはそのマシンの dTPM（物理 TPM）の Quote で認証する事で，vTPM 自体の信頼性を担保する．そして，TPM における AK の上位の鍵である Endorsement Key（EK）の証明書を CSP が発行する事で，その vTPM と紐づいた TEE が真にその CSP に所属する事を証明できる．また，Dstack[17] も，PPID がその CSP に所属するものであるかを確認し，その上でそのマシンの TPM の AK を TEE の AR で認証し，EK 証明書で検証する類似したアプローチについて議論している．

これらのアプローチの TEE Anchor との相違点は，いずれもその信頼性の担保のために TPM に依存するという点である．TEE に加えて TPM を信頼の前提とした場合，例えば TPM-Fail[8] のような，TEE とは全く別の TPM 特有の物理アクセスを必要としない，かつ TPM の Attestation の根幹に影響仕掛けない攻撃ベクターを追加してしまう可能性がある．また，TPM へのアクセス自体が一般的に無視できないオーバーヘッドを要するものであるため，パフォーマンスの低下の懸念も存在する．対して，TEE Anchor は TPM に依存しない，TEE と PKI 完結の設計となっており，安全性の面で優位であると言える．また，DCEA 論文 [7] では例えば Quote 生成だけでも dTPM Quote で約 550ms，vTPM Quote で約 300ms を要するとしており，各処理の追加オーバーヘッドが 10ms 未満に収まる TEE Anchor がパフォーマンス面でも上回る可能性は高い．

6.4 Proof of Cloud Alliance

Proof of Cloud Alliance[11] は，Chip ID と検証済み物理ロケーションの対応を複数の独立組織が検証し，それらが共同で管理する署名付きの中央集権的な追記専用レジストリに登録する枠組みであり，Chip ID を所属保証に用いる点で本研究と共通する．しかしこの Alliance では，マシンの登録に際してメンバによる物理的な立ち会いや，zk-TLS 証明や改竄検知 RFID ビーコン，そして前述の DCEA といったコストの重い追加の措置を通した検証が必要になる．その上で，レジストリへの追加には既存の Alliance メンバによる多数決が必要であり，Chip ID のホワイトリストや失効リストも，Alliance の複数組織が共同で管理する中央集権的なデータベースからフェッチする必要がある [18]．

これに対し TEE Anchor は，各組織が自前の CA で証明書を発行することで，信頼するマシンを組織自身が独立に決定でき，中央集権的なレジストリへの参加も複数組織の合意も，コストの重い検証手続きも必要としない．つまりは，特にプロビジョニング手続きにおいて設計や前提が大きく異なる．Alliance が相互不信な多数の参加者による共有レジストリを志向するのに対し，TEE Anchor は任意の組織が単独かつ軽量に所属保証を導入できる点で，適用領域と運用コストにおける差別化が可能である．

6.5 SPIFFE/SPIRE

SPIFFE/SPIRE は，ワークロードに Attestation に基づく識別子（SVID）を発行する枠組みであり，Pontes らは SEV-SNP CVM 向けの SPIRE プラグインを提案している [9]．この方式では，組織が運用する SPIRE Server が TEE に対し RA を実施して SVID を発行し，それを末端の Verifier に受け渡す．このプラグインは物理攻撃対策として提案されたものではないが，組織への所属を証明する事で，TEE Anchor 同様に物理攻撃の間接的な対策に応用できる可能性がある．

しかしこの提案の仕組みでは，末端の Verifier はこの SVID を信頼するのみで，従来の RA の実施を行わない．これは Microsoft Azure Attestation（MAA）等と同様，中央の Verifier に従来 RA の実行自体についてすら信頼する前提とするモデルである．これに対し TEE Anchor は，Verifier（RP）自身が従来の RA を実施し，その上に Chip ID の照合を重ねる構成であり，中央の Verifier，つまり組織への信頼を最小限に留める事ができる．両者は代替関係というよりは，信頼を中央に集約するか各 Verifier に委ねるかという，信頼モデルの違いによって棲み分けられる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

7. 結論

本稿では，TEE マシンが信頼可能な管理下に物理的に所属することを保証する軽量な機構 TEE Anchor を提案した．近年顕在化した TEE.fail や Battering RAM のような物理攻撃は，現行の TEE の脅威モデル外にあり，RA は「どのコードが動いているか」は証明できるが「どこで動いているか」を保証できない．本研究は，この所属保証を新たなセキュリティ要件と捉え，CPU 本来の一意な識別子である Chip ID を組織 CA 署名の X.509 拡張に同梱する事で，(v)TPM のような追加の信頼基盤を要さずに proxy/relay 攻撃を防ぎながら所属証明を行う手法を示した．提案手法は，Chip ID という共通の抽象により SGX, TDX, SEV-SNP, CCA を横断的に扱える点，Verifier（RP）が従来の RA を自前で実施した上に所属の照合を重ねるため中央の検証サービスへの信頼を要さない点，そして各組織が自前の CA で独立に証明書を発行・失効できる点において，既存の所属保証手法と異なる．プロトタイプ実装による評価では，検証時の追加オーバーヘッドが従来の RA に対しておおむね数 ms に収まり，実用上軽微である事を確認した．本手法は，組織がその管理下のマシンの物理セキュリティに責任を負うという前提に立つものであり，所属の主張そのものの真正性は組織への信頼に依拠する．一方で，所属以外の Attestation は検証者がベンダーの信頼の起点に対して直接検証するため，組織に求められる信頼は最小限に抑えられる．今後は，より実運用に即した展開や，所属保証の対象とする識別子の選択（例えばリセット可能な識別子によるサプライチェーン耐性の向上）について，さらなる検討を進めたい．

参考文献

[1] P. Bues, “Unlocking the Future of Data Security: Confidential Computing as a Strategic Imperative,” Confidential Computing Consortium, White Paper, 2025. https://confidentialcomputing.io/wp-content/uploads/sites/10/2025/11/US53866125.pdf

[2] AMD, “SEV Secure Nested Paging Firmware ABI Specification,” Revision 1.58. https://www.amd.com/content/dam/amd/en/documents/developer/56860.pdf

[3] Intel, “Platform Ownership Endorsements for Confidential Computing.” https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/software-security-guidance/technical-documentation/platform-ownership-endorsements.html

[4] J. Chuang, A. Seto, N. Berrios, S. van Schaik, C. Garman, and D. Genkin, “TEE.fail: Breaking Trusted Execution Environments via DDR5 Memory Bus Interposition,” in *Proc. 47th IEEE Symp. on Security and Privacy (S&P)*, 2026. https://tee.fail

[5] J. De Meulemeester, D. Oswald, I. Verbauwhede, and J. Van Bulck, “Battering RAM: Low-Cost Interposer Attacks on Confidential Computing via Dynamic Memory Aliasing,” in *Proc. 47th IEEE Symp. on Security and Privacy (S&P)*, May 2026. https://batteringram.eu/

[6] F. Rezabek et al., “Narrowing the Gap between TEEs Threat Model and Deployment Strategies,” in *Proc. SysTEX’25*, 2025. https://systex-workshop.github.io/2025/papers/systex25-final1.pdf

[7] F. Rezabek, M. Mahhouk, A. Miller, Q. Kilbourn, G. Carle, and J. Passerat-Palmbach, “Proof of Cloud: Data Center Execution Assurance for Confidential VMs,” arXiv preprint arXiv:2510.12469, 2025.

[8] D. Moghimi, B. Sunar, T. Eisenbarth, and N. Heninger, “TPM-FAIL: TPM meets Timing and Lattice Attacks,” in *Proc. 29th USENIX Security Symposium (USENIX Security 20)*, pp. 2057–2073, 2020.

[9] D. Pontes, F. Silva, E. Falcão, and A. Brito, “Attesting AMD SEV-SNP Virtual Machines with SPIRE,” in *Proc. 12th Latin-American Symp. on Dependable and Secure Computing (LADC ’23)*, pp. 1–10, 2023. https://doi.org/10.1145/3615366.3615419

[10] IETF, “Remote ATtestation ProcedureS (rats),” 2026/6/17 閲覧. https://datatracker.ietf.org/group/rats/about/

[11] Proof of Cloud Alliance, “Proof of Cloud,” 2026/6/25 閲覧. https://proofofcloud.org/

[12] Acompany Co., Ltd., “Humane-RAFW-TDX/relying-party/rp_client.py,” 2026/6/23 閲覧. https://github.com/acompany-develop/Humane-RAFW-TDX/blob/main/relying-party/rp_client.py

[13] Acompany Co., Ltd., “Humane-RAFW-MAA/Client_App/client_app.cpp,” 2026/6/23 閲覧. https://github.com/acompany-develop/Humane-RAFW-MAA/blob/main/Client_App/client_app.cpp

[14] virtee, “snpguest,” 2026/6/23 閲覧. https://github.com/virtee/snpguest

[15] veraison, “evcli — Attestation Evidence Manipulation Tool,” 2026/6/23 閲覧. https://github.com/veraison/evcli

[16] Linaro, “Building a CCA Stack for QEMU (cca/v10),” 2026/6/23 閲覧. https://gitlab.com/Linaro/cca-public/build-instructions

[17] Dstack-TEE, “TEE: TPM-Based Approach to Code and Location Verification #626,” 2026/6/25 閲覧. https://github.com/Dstack-TEE/dstack/discussions/626

[18] Proof of Cloud Alliance, “Confidential VM Quote Processing Server,” 2026/6/25 閲覧. https://github.com/proofofcloud/trust-server

© 2026 Information Processing Society of Japan